# Statistiques : les indicateurs de position

Moyenne, médiane, effectifs et fréquences

3e — Mathématiques · Séance 18 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une moyenne pondérée, je sais déterminer une médiane, je connais la différence entre les deux, et je sais calculer des fréquences.

## L'ESSENTIEL — moyenne et médiane

**La moyenne pondérée**

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_p x_p}{n_1 + n_2 + \cdots + n_p}$$

Chaque valeur est multipliée par son **effectif**, puis on divise par l'effectif total.

| Note | 8 | 12 | 14 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 3 | 7 | 6 | 4 |

$$\bar{x} = \frac{3\times 8 + 7\times 12 + 6\times 14 + 4\times 18}{20} = \frac{264}{20} = 13{,}2$$

**La médiane**

C'est la valeur qui **partage la série en deux groupes de même effectif**.

— Je range les valeurs dans l'**ordre croissant**.

— Si l'effectif $N$ est **impair** : la médiane est la valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$.

— Si $N$ est **pair** : c'est la moyenne des deux valeurs centrales.

**Fréquence**

$$f = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

On l'exprime souvent en pourcentage. La somme de toutes les fréquences vaut toujours 1 (ou 100 %).

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La médiane se lit sur les **valeurs** rangées, pas sur les rangs.

Pour 20 notes, la médiane est la moyenne des 10e et 11e notes — pas « 10,5 ».

## MÉTHODE — trouver la médiane dans un tableau

**1. Calculer l'effectif total**

**2. Repérer le rang de la médiane**

$\dfrac{N+1}{2}$ si $N$ impair, sinon les rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

**3. Cumuler les effectifs**

J'avance colonne par colonne jusqu'à dépasser ce rang.

---

***Exemple.*** *Avec le tableau du cours ($N = 20$) :*
*il faut les valeurs de rangs* 10 *et* 11.
*Effectifs cumulés :* $3$ ; $3+7=10$ ; $10+6=16$ ; $20$.
*Le rang* 10 *tombe sur la note* 12, *le rang* 11 *sur la note* 14.
*Médiane* $= \dfrac{12+14}{2} = 13$.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Calcule la moyenne. NIVEAU 1

**a)** 12 ; 15 ; 9 ; 16

**b)** 5 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12

**2.** Détermine la médiane. NIVEAU 1

**a)** 3 ; 7 ; 9 ; 12 ; 15

**b)** 4 ; 6 ; 8 ; 11

**c)** 2 ; 2 ; 5 ; 9 ; 9 ; 20

**3.** On relève le nombre de frères et sœurs de 25 élèves. NIVEAU 2

| Nombre | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | 5 | 11 | 6 | 3 |

**a)** Calcule la moyenne.

**b)** Détermine la médiane.

**c)** Calcule la fréquence des élèves ayant 1 frère ou sœur.

**4.** Calcule les fréquences en pourcentage. NIVEAU 2

| Couleur | bleu | rouge | vert |
|---|---|---|---|
| Effectif | 12 | 20 | 8 |

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Dans une entreprise, 9 employés gagnent 1800 € et le patron gagne 12 000 €. NIVEAU 3

**a)** Calcule le salaire moyen.

**b)** Détermine le salaire médian.

**c)** Lequel des deux décrit le mieux la situation des employés ? Explique.

**6.** La moyenne de 8 notes est 11. NIVEAU 3

**a)** Quelle est la somme des notes ?

**b)** Une 9$^{e}$ note fait passer la moyenne à 11,5. Quelle est cette note ?

**7.** Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

**a)** La médiane est toujours une valeur de la série.

**b)** Si on ajoute 2 à toutes les valeurs, la moyenne augmente de 2.

**c)** La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, la médiane beaucoup moins.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Voici les temps, en secondes, de 10 coureurs :

11,2 ; 12,5 ; 11,8 ; 13,0 ; 11,5 ; 12,1 ; 18,4 ; 11,9 ; 12,3 ; 11,6

— Calcule la moyenne et la médiane.

— Un coureur s'est blessé pendant la course. Repère son temps.

— Recalcule la moyenne et la médiane sans ce coureur.

— Lequel des deux indicateurs a le plus changé ? Pourquoi ?